

Direzione Tecnica
Direttore

DPC
Loc. E190
aventi in composizione carrozze ÖBB
Viaggio N

Rev.08 del 09/12/2024

in vigore dalla data della sua emanazione

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE
DELLE LOCOMOTIVE ELETTRICHE E190 AVENTI IN
COMPOSIZIONE CARROZZE ÖBB VIAGGIO N
SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE**

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO
Le modifiche rispetto la revisione precedente sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio delle locomotive elettriche E190 aventi in composizione carrozze ÖBB Viaggio N sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
- essere conosciute e osservate scrupolosamente da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta dei treni, Verifica del materiale rotabile, Formazione dei treni e Accompagnamento dei treni della DBIC, che devono esserne in possesso.

Fabrizio Zamagni

<i>Tavola delle revisioni</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	03/11/2009	Prima emissione.
01	06/12/2011	Modifica paragrafi: 1.1 Generalità; 1.2 Dati caratteristici; 1.3 Circolabilità e Prestazioni; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo; 3.1 Manualistica; 3.2 Cabina di guida - Dotazioni di Bordo particolari; 3.4 Freno; 3.4.6 Freno diretto; 3.5 Comando e controllo porte; 3.6 Porte esterne di accesso alle cabine; 3.9 Telecomando/Comando Multiplo; 5.1 Traino, invio in composizione; 7 Disposizioni finali. Aggiunto paragrafo: 2.2 Apparecchiature per la circolazione su reti estere.
02	23/01/2013	Modifica paragrafi: 3.4.9 Stazionamento – Immobilizzazione; 3.5 Comando e controllo porte
03	10/12/2013	Modifica paragrafi: 1.1 Generalità; 1.4 Circolabilità e Prestazioni; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 2.2 Apparecchiature per la circolazione su reti estere; 3.1 Manualistica; 3.2 Accesso alle cabine di guida; 3.5 Freno; 3.5.7 Prova del freno continuo; 3.5.8 Comando frenatura di emergenza; 3.5.9 Stazionamento-Immobilizzazione; 3.5.10 Dispositivo di variazione del regime di frenatura; 3.7 Porte esterne di accesso alle cabine; 3.8 Antincendio; 5.3 Transizione alla frontiera; 7 Disposizioni Finali Inserito paragrafi: 1.3 Dati caratteristici delle carrozze; 3.3 Dotazioni di Bordo particolari; 3.3.1 Libro di Bordo delle locomotive; 3.3.2 Libro di bordo delle carrozze; 3.6.1 Attivazione del sistema di lateralizzazione e modalità di utilizzazione; 3.6.3 Anormalità al sistema di comando e controllo porte;
04	15/03/2024	Modificati paragrafi: 1.1 Generalità; 1.3 Dati caratteristici delle carrozze; 1.4 Compatibilità e velocità massima; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.5.9 Stazionamento – Immobilizzazione – Parking; 3.5.10 Dispositivo di variazione del regime di frenatura; 3.5.11 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN); 3.6 Comando e controllo porte di salita/discesa viaggiatori; 3.6.1 Attivazione del sistema di lateralizzazione e modalità di utilizzazione; 3.6.2 Anormalità al sistema di comando e

		controllo porte; 3.8 Antincendio; 3.12 Limitazioni in caso di riscaldamento boccole; 5.3 Transizione alla frontiera. Inserito paragrafo: 3.3.1 Locomotive; 3.3.2 Carrozze; 3.8.1 Intervento Allarme Antincendio nelle carrozze; 3.8.2 Anomalie dei sistemi antincendio e di rilevamento; 4.1.1 Display diagnostico HMI; 4.1.2 Antipattinante.
05	09/09/2024	Modificati paragrafi: 1.1 Generalità; 3.3.2 Carrozze; 3.3.3 Libro di Bordo delle locomotive; 3.5.3 Messa in servizio del rubinetto del freno continuo automatico; 3.5.7 Prova manuale del freno continuo; 3.5.11 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN); 3.6.1 Attivazione del sistema di lateralizzazione e modalità di utilizzazione; 3.6.2 Anormalità al sistema di comando e controllo porte; 3.14 Accesso ai comparti AT - Manipolazione condotta AT; 6 Soccorso. Inserito paragrafo: 5.1.1 Traino inattivo delle carrozze Viaggio N
06	30/09/2024	Modificati paragrafi: 1.4 Compatibilità e velocità massima; 3.5.10 Dispositivo di variazione del regime di frenatura; 3.10 Telecomando/Comando Multiplo. Inserito paragrafo: 3.13.1 Gestione pantografi nei convogli in Comando Multiplo
07	21/11/2024	Inserito paragrafo: 3.14.1 Operazioni sottocassa – corretto utilizzo della condotta A.T.
08	09/12/2024	Modificato paragrafo: 3.14.1 Operazioni sottocassa – corretto utilizzo della condotta A.T. Inserito paragrafo 3.14.2. Apertura Interruttore Rapido (IR) per sovracorrente REC

INDICE

1	Caratteristiche tecniche.....	6
1.1	Generalità	6
1.2	Dati Caratteristici locomotive.....	7
1.3	Dati caratteristici delle carrozze	7
1.4	Compatibilità e velocità massima.....	8
2	Apparecchiature di Bordo.....	8
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....	8
2.2	Apparecchiature per la circolazione su reti estere	8
3	Impiego dei rotabili in esercizio	9
3.1	Manualistica.....	9
3.2	Accesso alle cabine di guida.....	9
3.3	Dotazioni di Bordo particolari	9
3.3.1	Locomotive.....	9
3.3.2	Carrozze.....	10
3.3.3	Libro di Bordo delle locomotive	10
3.3.4	Libro di bordo delle carrozze	11
3.4	Segnalazioni acustiche	11
3.5	Freno.....	11
3.5.1	Rubinetto del freno continuo automatico	11
3.5.2	Posizioni e funzioni del manipolatore del freno continuo.....	12
3.5.3	Messa in servizio del rubinetto del freno continuo automatico	13
3.5.4	Isolamento del freno continuo automatico.....	13
3.5.5	Freno continuo, modalità per il cambio cabina di guida	13
3.5.6	Freno diretto	14
3.5.7	Prova manuale del freno continuo.....	15
3.5.8	Comando frenatura di emergenza.....	16
3.5.9	Stazionamento – Immobilizzazione - Parking.....	16
3.5.10	Dispositivo di variazione del regime di frenatura	17
3.5.11	Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN).....	17
3.6	Comando e controllo porte di salita/discesa viaggiatori	18
3.6.1	Attivazione del sistema di lateralizzazione e modalità di utilizzazione.....	18
3.6.2	Anormalità al sistema di comando e controllo porte.....	20
3.7	Porte esterne di accesso alle cabine	20
3.8	Antincendio.....	21
3.8.1	Locomotiva	21
3.8.2	Carrozze.....	21
3.8.3	Anomalie dei sistemi antincendio e di rilevamento	22
3.9	Rilevatori di fumo	22
3.10	Telecomando/Comando Multiplo	23
3.11	Limitazioni in caso di avarie meccaniche.....	23
3.12	Limitazioni in caso di riscaldamento boccole	23
3.13	Gestione pantografi	23
3.13.1	Gestione pantografi nei convogli in Comando Multiplo	24
3.14	Accesso ai comparti AT - Manipolazione condotta AT.....	24
3.14.1	Operazioni sottocassa – corretto utilizzo della condotta A.T.	25
3.14.2	Apertura Interruttore Rapido (IR) per sovracorrente REC	25
4	Altri dispositivi.....	25
4.1	Display diagnostico HMI	25

4.2	Antipattinante	25
5	Provvedimenti particolari di circolazione	26
5.1	Traino, invio in composizione	26
5.1.1	Traino inattivo delle carrozze Viaggio N	26
5.2	Manovre.....	26
5.3	Transizione alla frontiera	27
6	Soccorso	27
7	Disposizioni finali	27

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

I convogli denominati “Nightjet” richiamati nella presente DPC sono utilizzati per il servizio internazionale tra l'Italia, l'Austria e la Germania e sono composti da locomotive E190 e carrozze appartenenti all'Impresa Ferroviaria ÖBB, tipologia Viaggio N (d'ora in poi carrozze Viaggio N).

Le locomotive Siemens E190 sono locomotive utilizzate in servizio interoperabile alimentate a 15kVca e a 3kVcc. (1,5 kVcc a potenza ridotta) e possono viaggiare anche isolate.

Le locomotive hanno rodiggio del tipo Bo+Bo, potenza continuativa di 6000 kW, lunghezza 19,580 m. Sono dotate in ciascuna cabina di guida di un banco di manovra principale ubicato a destra e di due banchi di manovra ausiliari ubicati uno a sinistra e l'altro a destra del banco di manovra principale.

Le carrozze Viaggio N appartengono alle tipologie indicate nella tabella seguente:

Tipologia	Serie	Descrizione
Bfmpz	73 81 8091 xxx - x	Carrozza Semipilota con posti a sedere di 2^ Classe – non utilizzabile in telecomando
ABbmpvz	73 81 3891 xxx - x	Carrozza con posti a sedere 2^ Classe e attrezzata per 2 clienti con limitazioni di mobilità, compreso un accompagnatore, con 2 cuccette in direzione longitudinale del veicolo e 2 cuccette in direzione trasversale del veicolo.
Bcmz	73 81 5291 xxx - x	Carrozza cuccette di 2^ Classe
WLA mz1	73 81 7091 2xx – x	Carrozza letti di 1^ Classe
WLA mz2	73 81 7091 1xx - x	Carrozza letti di 1^ Classe

I convogli composti da tali carrozze possono essere composti da un minimo di 4 vetture fino ad un massimo di 14 vetture.

I convogli composti da loco E190 e carrozze viaggio N sono normalmente composti da 2 semitreني collegati tra loro pneumaticamente e meccanicamente, di norma non in AT, ognuno di 7 vetture come di seguito indicato:

- 1 Locomotiva E190, 1 carrozza WLA mz2, 1 carrozza WLA mz1, 3 carrozze Bcmz, 1 carrozza ABbmpvz ed 1 carrozza Bfmpz.

La composizione del convoglio può essere formata anche da un solo semitreno.

I convogli sono da considerare come materiale bloccato e pertanto alla messa in servizio l'AdC dovrà effettuare i controlli previsti nel Manuale d'uso.

La carrozza semipilota Bfmpz non può essere utilizzata in telecomando per la condotta del treno nei convogli che circolano sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale gestita da RFI.

Le carrozze sono dotate di un sistema tachimetrico che entro 23 ore di utilizzo dello stesso va operato lo spegnimento e la successiva accensione. Il personale del Treno verrà informato con specifica istruzione applicativa circa le località dove eseguire tale procedura.

Le carrozze Viaggio N possono essere utilizzate solo in composizione a treni trainati o spinti da locomotive E190.

1.2 Dati Caratteristici locomotive

Velocità Massima	160 km/h
Massa reale	87 t
Massa virtuale	87 t
Massa frenata con freno continuo con Distributore in regime Viaggiatori	100 t ⁽¹⁾
Massa frenata con freno continuo con Distributore in regime Merci	80 t
Massa frenata con freno di stazionamento a molla	36 t ⁽²⁾
<i>(1) Il valore di massa frenata viene mantenuto inalterato anche in caso di invio in composizione.</i>	
<i>(2) Il valore indicato della massa frenata con freno di stazionamento a molla, è quello relativo a tutte le unità frenanti di questo tipo in opera sulla locomotiva (una unità frenante per ogni albero frenante per un totale di 4 unità).</i>	

1.3 Dati caratteristici delle carrozze

	Bfmpz	ABbmpvz	Bcmz	WLA mz1	WLA mz2
<i>Lunghezza tra i repulsori</i>	26,80 m	26,50 m	26,50 m	26,50 m	26,45 m
<i>Tara***</i>	52 t	48 t	56 t	55 t	56 t
<i>Massa da frenare</i>	57 t	50 t	58 t	56 t	57 t
<i>Massa frenata⁽¹⁾(R)</i>	88 t	78 t	90 t	87 t	88 t
<i>Massa frenata (P)</i>	64 t	56 t	65 t	63 t	64 t
<i>Massa frenata freno di stazionamento a molla</i>	27 t	27 t	27 t	27 t	27 t
<i>Numero passeggeri</i>	70	26	40	20	20
<i>Piano</i>	Rialzato	Ribassato	Rialzato	Rialzato	Rialzato
<i>(1) Il dato di massa frenata corrisponde al regime di frenatura “R”. Non viene considerato il valore “R” (rosso).</i>					

1.4 Compatibilità e velocità massima

Le locomotive E190 sono ammesse a circolare in semplice trazione e multipla trazione alle condizioni e limitazioni stabilite dal Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo Tratta e prestazioni.

Il convoglio potrà avere una locomotiva E190 in coda presenziata così come previsto dall'art. 52 MMPGOS.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno le locomotive E190 devono considerarsi inserite nel raggruppamento **“B”** della tabella “Accesso alle Sigle” riportata sui Fascicoli Linea delle linee dove ne è autorizzata la compatibilità

Le carrozze ÖBB Viaggio N del tipo “Nightjet” sono ammesse a circolare su tutte le linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale gestite da RFI alla massima velocità di 200 km/h al rango C.

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Le locomotive E190 sono equipaggiate con le seguenti apparecchiature integrate nell'insieme del banco di manovra:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) ETCS ed SCMT con funzione Vigilante integrata;
- Apparecchiatura per la Registrazione degli eventi DIS (Driver Information System);
- CAB-RADIO GSM-R.

Per la circolazione sulle linee dell'infrastruttura ferroviaria italiana gestita da RFI, l'AdC dovrà assicurarsi dello stato di “isolamento” del sistema ETCS utilizzando il solo sistema SCMT.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB di Trenitalia e nella Manualistica di Bordo (Manuale d'istruzione /Manuali guasti).

2.2 Apparecchiature per la circolazione su reti estere

Le locomotive E190 sono inoltre equipaggiate con le seguenti apparecchiature:

- LZB/PZB;
- Radio (Zugfunk);
- SIFA.

La radio (Zugfunk) e l'apparecchiatura LZB/PZB devono essere mantenute disattivate durante la circolazione sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

L'apparecchiatura Vigilante (SIFA) viene automaticamente disattivata quando viene selezionata la tensione di alimentazione dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

3 IMPIEGO DEI ROTABILI IN ESERCIZIO

Le locomotive E190 sono dotate della modalità di marcia a velocità impostata (marcia automatica), selezionabile attraverso un selettore (Selettore AFB).

Attualmente il selettore AFB deve rimanere in posizione di "0", la marcia con velocità impostata non è utilizzabile sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

3.1 Manualistica

Le locomotive E190 sono dotate di manualistica di bordo costituita da:

- Manuale d'istruzione;
- Manuali guasti che contiene le prescrizioni da rispettare in casi di anormalità.

Per la messa in servizio, il cambio del banco di manovra (BdM), le modalità di condotta e lo stazionamento devono essere rispettate le prescrizioni del Manuale d'istruzione.

Le carrozze Viaggio N sono dotate di una propria manualistica di bordo. Il PdA deve quindi fare riferimento ai manuali consegnati ad uso didattico e non presenti a bordo.

3.2 Accesso alle cabine di guida

Il numero massimo di persone che possono prendere posto contemporaneamente nella cabina di guida è limitato a 5 da intendersi compreso l'equipaggio di condotta.

3.3 Dotazioni di Bordo particolari

3.3.1 Locomotive

Le locomotive E190 hanno in dotazione:

- Una maniglia di abilitazione del Banco di Manovra (che svolge anche la funzione di invertitore di marcia);
- Libro di bordo (tipo ÖBB);
- 12 dispositivi di ausilio per l'immobilizzazione dei treni (staffe).

Sono presenti ulteriori 4 staffe diverse da quelle in uso in Trenitalia e non utilizzabili sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

3.3.2 Carrozze

Per espletare il servizio ai treni di cui alla presente DPC il Personale di Accompagnamento e il Personale Addetto alla Condotta deve essere in possesso delle seguenti chiavi:

- **Chiave OBB 1:** consente l'accesso al treno dall'esterno anche quando disabilitato dalla vettura numero 1 e dalla vettura numero 7
- **Chiave OBB 77:** consente l'apertura di alcuni sportelli interni e della porta intercomunicante del veicolo con testata piana;
- **Chiave riarmo freno:** consente di riarmare il freno continuo in caso di attivazione da parte di un viaggiatore.

Accanto allo scompartimento di servizio della carrozza **ABbmv** è presente un defibrillatore e una zona biciclette per un massimo di 6 biciclette (da prenotare), dotata di sedili pieghevoli.

Inoltre, nella carrozza di coda treno (carrozza con testata piana) sono presenti:

- un cavo UIC a 18-poli;
- un apposito alloggiamento per cavi 18 poli a riposo e una presa femmina da 18 poli UIC (linea rossa)
- due prese 24 poli (16+8) prese Ethernet (linea gialla).

I convogli Nightjet sono dotati di telefoni cellulari (smartphone) ubicati nel compartimento del capotreno in numero di 3 smartphone per semitreno da utilizzare per visualizzare lo stato del materiale, attivare il sistema di comunicazione con i passeggeri e l'AdC e l'inserimento delle segnalazioni.

All'atto del ricevimento del materiale al confine e all'atto degli accessori in partenza dall'Italia il PdA responsabile della sezione del convoglio Nightjet dovrà controllare la presenza degli stessi nella quantità di 3 ed in caso di non corrispondenza darne avviso alla SO che ne informerà OEBC.

3.3.3 Libro di Bordo delle locomotive

Le condizioni di stato e le anomalie presenti dovranno essere visionate dall'AdC utilizzando l'applicativo eRAS raggiungibile mediante Tablet di servizio. In ogni caso l'AdC potrà richiedere alla struttura Gestione Flotta tutte le anomalie pregresse; la struttura Gestione Flotta risponderà all'AdC via mail elencando le anomalie pregresse non ancora sanate.

Tale applicativo dovrà essere utilizzato anche per l'inserimento delle segnalazioni che si presentano durante il servizio. L'AdC è comunque tenuto a segnalare l'anomalia tramite M40¹ alla struttura Gestione Flotta (DCT), la quale provvederà a rilasciare un numero di protocollo.

¹ L'emissione dell'M40 vale come tracciatura della comunicazione in mancanza del libro di bordo unificato.

In tutti i casi di anomalità o indisponibilità dell'applicativo eRAS l'AdC potrà richiedere alla struttura Gestione Flotta tutte le anomalità pregresse; la struttura Gestione Flotta risponderà all'AdC via mail elencando le anomalità pregresse non ancora sanate.

3.3.4 Libro di bordo delle carrozze

Tutte le carrozze sono dotate di un Libro di Bordo ad uso del personale di accompagnamento, sul quale devono essere sempre riportate le anomalità riscontrate in esercizio. Tali avarie, dovranno essere registrate sul Libro di Bordo cartaceo e inviate tramite l'applicativo Libro delle Segnalazioni presente sul palmare del PdA.

3.4 Segnalazioni acustiche

Le locomotive E190 sono dotate di due distinte trombe ad azionamento elettropneumatico, una con tono tradizionale ed una con tono grave.

3.5 Freno

Il sistema frenante delle locomotive è costituito da:

- Freno continuo automatico a comando elettronico che agisce per mezzo di dischi applicati su un albero supplementare (asse frenante) per ciascuna sala montata;
- Freno elettrodinamico a recupero e/o reostatico che agisce su tutti gli assi attuabile con comando manuale da parte del Personale di Condotta od automatico con l'azionamento del freno continuo automatico utilizzando i manipolatori del freno continuo automatico e del freno elettrodinamico in modalità interbloccata (in questa modalità i due manipolatori sono collegati meccanicamente fra loro);
- Freno diretto che agisce su tutti gli assi frenanti;
- Freno di stazionamento a molla comandabile da ogni cabina di guida e che agisce su tutti gli assi frenanti (una unità frenante per asse).

Le carrozze sono dotate di freno a disco, due per ogni asse, con dispositivo antipattinaggio e di un freno a molla.

3.5.1 Rubinetto del freno continuo automatico

Il comando del freno continuo automatico è realizzato con rubinetto elettronico autoregolatore dotato di un manipolatore a leva posizionale a 12 posizioni alle quali corrispondono i valori di pressione della Condotta Generale riportati nella tabella seguente:

Posizione del manipolatore	Pressione in CG in fase di frenatura	Pressione in CG in fase di sfrenatura
FÜ	-	-
F	5,00	5,00
1A	-	4,67
1B	4,53	4,53
2	4,40	4,40
3	4,26	4,26
4	4,13	4,13
5	3,99	3,99
6	3,86	3,86
7	3,73	3,73
VB	3,35	3,35
SB	0	0

3.5.2 Posizioni e funzioni del manipolatore del freno continuo

Le posizioni e le relative funzioni del manipolatore di comando del rubinetto del freno continuo sono le seguenti:

POSIZIONE FÜ - POSIZIONE DI RIEMPIMENTO (a grande portata)

In questa posizione l'apparecchiatura realizza la ricarica della condotta generale con un'alimentazione a grande portata.

POSIZIONE F - POSIZIONE DI SFRENOTURA (POSIZIONE DI MARCIA)

In questa posizione l'apparecchiatura realizza il mantenimento della pressione di esercizio della CG con compensazione automatica delle perdite nella stessa e smaltimento del sovraccarico presente.

POSIZIONI 1A ÷ VB - SETTORE DI FRENOTURA

In questo settore l'apparecchiatura realizza lo svuotamento graduale della CG fino alla depressione desiderata in funzione della posizione angolare del manipolatore.

POSIZIONE SB - POSIZIONE DI FRENOTURA RAPIDA

In questa posizione, indietro a battuta, l'apparecchiatura realizza anche una comunicazione diretta attraverso il manipolatore tra la CG e l'atmosfera. Inoltre viene inibita l'alimentazione della CG stessa. Per posizionare il manipolatore in questa posizione occorre azionarlo con un maggiore sforzo rispetto alle altre manovre del manipolatore stesso. La funzione di frenatura Rapida è sempre attiva indipendentemente dal Banco di Manovra abilitato.

3.5.3 *Messa in servizio del rubinetto del freno continuo automatico*

Per mettere in servizio il rubinetto del freno continuo automatico occorre eseguire le seguenti operazioni:

- **Abilitare** il Banco di Manovra;
- **Accertare** che la pressione dei serbatoi principali sia al valore di regime;
- **Premere** il pulsante "Rub. freno macchinista" sul banco di manovra ed accertare la disattivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **Posizionare** il manipolatore del freno continuo in posizione di marcia (F);
- **Verificare** il riempimento della Condotta Generale fino alla pressione di regime.

La locomotiva è dotata di un selettore per la determinazione delle modalità di funzionamento del rubinetto del freno continuo denominato "**selettore el/pn**". La posizione normalmente utilizzata è quella "**el**".

Nella modalità "**el**" (funzionamento elettronico) il rubinetto del freno continuo mantiene attive tutte le sue funzionalità controllate elettronicamente.

Nella modalità "**pn**" (funzionamento pneumatico) il rubinetto del freno continuo mantiene attive le sue funzionalità in modalità pneumatica sovraccaricando la CG alla pressione di 5,2 bar ed assicurandone il successivo smaltimento.

In caso di guasto del funzionamento elettronico, si attiva la relativa segnalazione sul monitor PDT (Primary/Diagnostic Terminal) ed il funzionamento del rubinetto passa automaticamente in modalità pneumatica; tale condizione deve essere riportata sui LdB.

3.5.4 *Isolamento del freno continuo automatico*

Per mettere in posizione di isolamento il rubinetto del freno continuo automatico occorre eseguire le seguenti operazioni:

- **Premere** il pulsante "Rub. freno macchinista" sul banco di manovra ed accertare l'attivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **Verificare** l'attivazione sul monitor strumenti della segnalazione "Rub. Freno Macchinista Isolato".

3.5.5 *Freno continuo, modalità per il cambio cabina di guida*

Per il cambio della cabina di guida devono essere rispettate le seguenti procedure:

1. Nella cabina di guida dove il banco di manovra è abilitato:
 - **Disporre** il manipolatore del freno continuo in posizione "VB" e attendere che la pressione dei cilindri a freno raggiunga il valore massimo;

- **Premere** il pulsante "Rub. freno macchinista" sul banco di manovra ed accertare l'attivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **Verificare** l'attivazione sul monitor strumenti della segnalazione "Rub. Freno Macchinista Isolato";
- **Portare** il manipolatore del freno diretto in posizione di "Avanti a Battuta" se già non lo fosse;
- **Disabilitare** il Banco di Manovra;
- **Portarsi** nell'altra cabina di guida;

2. Nell'altro banco di manovra:

- **Disporre** il manipolatore del freno continuo in posizione di "VB" se già non lo fosse;
- **Abilitare** il Banco di Manovra;
- **Premere** il pulsante "Rub. freno macchinista" sul banco di manovra ed accertare la disattivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **Verificare** la disattivazione sul monitor strumenti della segnalazione "Rub Freno Macchinista Isolato";
- **Effettuare** la prova del freno prevista dalla normativa vigente.

3.5.6 *Freno diretto*

La locomotiva dispone di due manipolatori di comando del freno diretto ubicati alle estremità del banco di manovra.

Il manipolatore è una leva a 5 posizioni:

- Nella posizione avanti a battuta (instabile) si ha una sfrenatura completa;
- Nella posizione avanti (instabile) si ha una sfrenatura proporzionale al tempo di mantenimento in tale posizione;
- Nella posizione centrale (stabile) viene mantenuta la pressione esistente nei CF senza compensazione delle perdite nei CF stessi;
- Nella posizione indietro (instabile) si ha un aumento della pressione nei CF proporzionale al tempo di mantenimento in tale posizione;
- Nella posizione indietro a battuta (stabile) si ha una frenatura a fondo con disattivazione del dispositivo antipattinante.

Il manipolatore del freno diretto con il banco di manovra (Principale o Ausiliario) abilitato è attivo in frenatura e sfrenatura; con il banco di manovra (Principale o Ausiliario) disabilitato è attivo solamente in frenatura.

3.5.7 Prova manuale del freno continuo

La prova del freno continuo va eseguita con le modalità previste dal MMIEFCA.

Nelle località di confine, essendo il convoglio “Nightjet” a composizione bloccata senza il cambio della locomotiva, ricorrono le condizioni per non effettuare la Prova Freno prevista dell’art. 8 comma 3 del MMIEFCA.

Le modalità di esecuzione della prova freno del freno continuo automatico sono di seguito descritte. Con i serbatoi principali e la Condotta Generale alla pressione di regime alla richiesta "Frenate" (secondo la normativa vigente) e con il rubinetto del freno continuo automatico in servizio in posizione “F”:

- **Premere** il pulsante "Rub. freno macchinista" sul banco di manovra ed accertare l'attivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **Verificare** l'attivazione della segnalazione sul monitor strumenti "Rub. Freno Macchinista Isolato";
- **Verificare** la tenuta della CG a mezzo del manometro sul banco di manovra in base alle norme in vigore;
- **Premere** il pulsante "Rub. freno macchinista" sul banco di manovra ed accertare la disattivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **Verificare** la disattivazione della segnalazione nel monitor "Rub. Freno Macchinista Isolato";
- **Eseguire** la depressione in CG prevista dalla normativa vigente;
- **Premere** il pulsante "Rub. Freno macchinista" sul banco di manovra ed accertare l'attivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **Verificare** l'attivazione della segnalazione sul monitor strumenti "Rub. Freno Macchinista Isolato";
- **Eseguire** i controlli di frenatura previsti dalla normativa vigente;

Alla richiesta "Sfrenate" (secondo la normativa vigente):

- **Premere** il pulsante "Rub. freno macchinista" sul banco di manovra ed accertare la disattivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **Verificare** la disattivazione della segnalazione nel monitor "Rub. Freno Macchinista Isolato";
- **Posizionare** il manipolatore del freno nella posizione di sfrenatura (FÜ) per il tempo necessario alla ricarica della CG;
- **Rilasciare** il manipolatore del freno e verificare l'alimentazione della CG fino alla pressione di regime;

- **Premere** l'apposito pulsante "Sovraccarico CG" posto sul pannello dei manometri alla destra dell'AdC per sovralimentare la CG nel rispetto della normativa vigente;
- **Eseguire** i controlli di sfrenatura previsti dalla normativa vigente.

3.5.8 *Comando frenatura di emergenza*

Le locomotive E190 sono dotate di un pulsante a fungo posto centralmente sul banco di manovra denominato "comando emergenza freno".

L'azionamento di tale pulsante provoca la scarica della Condotta Generale, l'apertura dell'Interruttore Rapido e l'abbassamento del pantografo. Il pulsante, una volta azionato, permane nella posizione stabile di "premuto" se non opportunamente riarmato.

Le carrozze sono dotate di un Freno di Emergenza attivabile mediante maniglie a disposizione dei viaggiatori e del personale presente sul treno.

L'attivazione del dispositivo agisce sul freno continuo scaricando l'aria della condotta generale attraverso una valvola a fischio.

Il riarmo del freno avviene ripristinando con la chiave di servizio la maniglia utilizzata.

3.5.9 *Stazionamento – Immobilizzazione - Parking*

Lo stazionamento delle locomotive deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento a molla.

Il comando del freno di stazionamento a molla è realizzato premendo gli appositi pulsanti posti sul banco di manovra.

L'isolamento pneumatico del freno di stazionamento, tramite l'apposito rubinetto e la disattivazione mediante azionamento dei dispositivi di sblocco sulle unità frenanti potrà essere effettuato solo con le modalità previste dal manuale di uso della locomotiva nei casi di guasto del sistema stesso.

Sul package pneumatico è presente un commutatore per l'inserzione e disinserzione del freno di stazionamento azionabile con chiave di servizio da utilizzare con le modalità previste dal manuale di uso della locomotiva nei casi di indisponibilità del comando elettrico dal banco di manovra.

Lo stato del freno di stazionamento è altresì rilevabile, a livello globale di locomotiva, tramite una finestrella posta all'esterno della locomotiva per ogni lato, che assume i seguenti aspetti:

- **Verde:** freno di stazionamento disinserito;
- **Rossa:** freno di stazionamento inserito;
- **Croce nera su fondo bianco:** freno di stazionamento sbloccato.

La prova del Freno di stazionamento a molla va eseguita secondo quanto previsto dalla Manualista in uso alla locomotiva.

Lo stazionamento delle carrozze Viaggio N viene realizzato tramite freno a molla azionato automaticamente con la scarica della Condotta Generale. Le indicazioni visive esterne relative al freno di stazionamento delle carrozze sono analoghe a quelle della locomotiva (verde, rossa, croce nera su fondo bianco).

La modalità Parking può essere attivata indipendentemente dalla composizione di uno o due semitreni secondo le modalità previste nella manualistica d'uso della locomotiva.

Le locomotive E190 non sono dotate della terza luce posizionata centralmente sul vetro frontale.

Durante il periodo di stazionamento qualora non fosse possibile l'utilizzo della modalità Parking il convoglio dovrà essere stazionato secondo quanto previsto dalle disposizioni locali vigenti avendo cura di **aprire il rubinetto di testata della Condotta Generale, lasciandolo aperto per tutto il tempo di stazionamento.**

Qualora il freno di stazionamento di una carrozza si inserisse indebitamente, per la sfrenatura della stessa, prima di azionare il pulsante "Conferma sblocco di emergenza" sul quadro elettrico del carrello, bisogna agire sulle funicelle relative ai freni a molla interessati.

3.5.10 *Dispositivo di variazione del regime di frenatura*

Le locomotive E190 sono equipaggiate con un Distributore del freno continuo atto alla variazione del Regime di frenatura **(G-P-R)**.

Posizione G - Regime di Frenatura tipo Merci: posizione da utilizzare con treni di materiale Merci (serviti da freno continuo tipo G o P).

Posizione P - Regime di Frenatura tipo Viaggiatori

Posizione R- Regime di Frenatura tipo Viaggiatori ad alta potenza

Le locomotive devono viaggiare con il distributore del freno continuo in P.

Le carrozze Viaggio N sono equipaggiate con un Distributore del freno continuo atto alla variazione del Regime di Frenatura **(MG-R-P)**

- Posizione **MG**: Freno elettromagnetico; (posizione non ammessa sull'IFN)
- Posizione **R (Rosso)**: Freno Alta potenza con valvola acceleratrice;
- Posizione **P**: Freno tipo passeggeri
- Posizione **R**: Freno Alta potenza senza valvola acceleratrice.

Le carrozze devono viaggiare con i distributori del freno continuo in R.

3.5.11 *Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)*

I convogli formati da locomotive E190 e carrozze Viaggio N utilizzano il sistema APN di DB sulla linea 18 poli. Quando il freno elettropneumatico è spento, l'APN non è attivo.

Funzionamento di APN (denominato NBÜ) per sistema DB

Quando si aziona un freno di emergenza per passeggeri, viene inviato un segnale dalla carrozza interessata, segnalato acusticamente all'AdC nella cabina di guida e visualizzato un messaggio sul DMI. Allo stesso tempo si attiva una segnalazione acustica sulle carrozze.

Con il freno di emergenza per passeggeri attivato e una velocità superiore a 5 km/h, l'elettronica di bordo effettua automaticamente la frenatura di emergenza per 10 secondi. Per consentire il neutralizzazione del freno di emergenza, il manipolatore del freno deve essere riportato nella posizione "FÜ". Ciò garantisce che il treno possa essere fermato nel punto più adatto. In assenza di tale azionamento, dopo 10 secondi viene attivata una frenatura di emergenza.

Viceversa, a veicolo fermo e a una velocità massima di 5km/h, azionando il freno di emergenza, non è possibile neutralizzare la frenatura.

La funzione NBÜ (bypass freno di emergenza) viene verificata durante la prova del freno.

3.6 Comando e controllo porte di salita/discesa viaggiatori

Le locomotive E190 sono dotate di un sistema che consente lo sblocco delle porte in modo centralizzato e distinto per lato (c.d. lateralizzazione) e il controllo centralizzato di chiusura delle stesse (c.d. Blocco Porte) su condotta UIC a 18 poli.

Questo sistema è attivabile solo con carrozze Viaggio N (identificate dalla marcatura sul longherone TB0/ÖBB TB S) e dotate di dispositivo tachimetrico che permette la chiusura e il bloccaggio delle porte a velocità maggiore di 3 km/h.

È inoltre attivato sulle carrozze Viaggio N la funzione Safe-State, in cui il controllo delle porte inizia dopo l'accensione della tensione della centralina porte. In tale condizione non è possibile sbloccare le porte da parte dell'AdC.

Quando una carrozza è in modalità Safe-State, tutte le porte di accesso sono bloccate.

3.6.1 Attivazione del sistema di lateralizzazione e modalità di utilizzazione

Sul BdM lato 2° agente, è presente un selettore “**modalità di funzionamento porte**” a 4 posizioni:

- ÖBB TBS – attivazione lateralizzazione (da utilizzare sull'IFN)
- 0 – lateralizzazione disinserita – si attiva la modalità Safe-State
- DB TB0 – attivazione sistema TB0
- DB WTB – non utilizzato sull'IFN

Per il comando delle porte, sul BdM lato guidatore, è presente il selettore “**sblocco porte**”.

In modalità TBS il selettore determina le seguenti condizioni:

- Posizione centrale superiore - porte destre e sinistre sbloccate,

- Posizione sinistra - porte sinistre sbloccate,
- Posizione destra - porte destre sbloccate,
- Posizione centrale inferiore - porte destre e sinistre bloccate.

Per inserire il sistema, dopo l'aggancio della locomotiva alle carrozze occorre, dopo aver verificato che la posizione del selettore “**sblocco porte**” sia congruente con il servizio da svolgere, portare il selettore “**modalità di funzionamento porte**” nella posizione TBS.

La configurazione del circuito elettrico di controllo porte viene realizzata mediante la continuità elettrica ottenuta dall'accensione dei fanali fissi di coda dell'ultima carrozza in composizione al convoglio e dalla chiusura meccanica (bloccaggio) della porta intercomunicante di estremità della carrozza di coda.

In relazione allo stato delle porte sul monitor centrale del BdM si possono attivare le seguenti segnalazioni:

- icona di colore **BLU** – condizione di porte chiuse e bloccate con gradino rientrato (l'icona è attiva a velocità inferiore a 3 Km/h);
- icona di colore **GIALLO** – condizione di una o più porte aperte e/o gradino non rientrato, oppure nel caso di configurazione del circuito coda-treno mancante o incompleta.
- icona **spenta** – condizione di porte chiuse ma non bloccate o, per velocità maggiori di 3 Km/h, porte chiuse e bloccate.

Lo sblocco delle porte dal lato dove si svolge il servizio viaggiatori viene comandato dall'AdC a treno fermo posizionando il selettore “**sblocco porte**” nella posizione corrispondente.

Questa manovra oltre allo sblocco delle porte dal lato in cui deve essere svolto il servizio viaggiatori, determina il blocco della trazione; si avrà l'accensione dell'icona di colore GIALLO “PORTE APERTE” quando almeno una porta viene aperta.

Le porte delle carrozze sono dotate di un sistema di chiusura temporizzato che, dopo alcuni secondi dall'apertura, ne comanda la chiusura senza bloccarla.

Effettuato il servizio viaggiatori, la sequenza delle operazioni per la partenza del treno deve essere la seguente:

- il Capotreno comanda la telechiusura delle porte;
- a porte chiuse, eccetto la propria, il Capotreno richiede verbalmente (anche mediante telefono) il bloccaggio delle porte all'AdC;
- l'AdC porta il selettore “**sblocco porte**” in posizione centrale inferiore (porte destre e sinistre bloccate);
- il Capotreno una volta dato il “pronti” chiude la propria porta.

L'AdC, ricevuto il “pronti”, per comandare la trazione deve attendere l'accensione dell'icona BLU “PORTE CHIUSE”.

L'accensione dell'icona di colore BLU “PORTE CHIUSE” è condizione necessaria per il consenso della trazione; raggiunta la velocità di circa 5 km/h tale icona si spegne.

L'accensione dell'icona di colore GIALLO “PORTE APERTE” durante la marcia equivale allo spegnimento della segnalazione di controllo centralizzato di chiusura porte in cabina di guida (c.d.Blocco porte).

Lo stato di bloccaggio delle porte delle carrozze Viaggio N è rilevabile dallo spegnimento dei pulsanti apertura (verde) e chiusura (rosso) posti internamente ed esternamente in corrispondenza delle porte stesse.

Le porte delle carrozze sono dotate di bordo sensibile e nell'architrave è presente una fotocellula che ne inibisce la chiusura in presenza di un qualunque ostacolo rilevato nella luce del vano della porta stessa.

La porta da cui viene comandata la telechiusura può essere chiusa solo tramite il pulsante di chiusura locale.

Ogni qualvolta si renda necessario lo sgancio della locomotiva, si determina lo sblocco delle porte delle carrozze da entrambi i lati. Pertanto, tale operazione dovrà essere eseguita solo dopo aver completato il servizio viaggiatori con le seguenti modalità:

- il Capotreno conferma verbalmente all'AdC che il servizio viaggiatori è terminato;
- l'AdC porta il selettore “**modalità di funzionamento porte**” nella posizione “0” e autorizza il manovratore allo sgancio della locomotiva.

Qualora si passi da una modalità di controllo porte “TBS” alla posizione “0”, sulle carrozze diventa attivo il cosiddetto stato "Safe-State".

Il "Safe-State" può essere disattivato da fermo mediante apertura e chiusura di una porta d'accesso da parte del PdA (in locale) e, in tutti i casi quando la modalità TBS viene riattivata dalla locomotiva.

Qualora, trascorsi 120 secondi dalla telechiusura delle porte, il PdA non proceda alla chiusura in locale della porta da lui presenziata, dovrà ripetere nuovamente la procedura di chiusura porte per ottenere il blocco porte in cabina di guida.

3.6.2 Anormalità al sistema di comando e controllo porte

In caso di anormalità alle porte ed al sistema di comando e controllo centralizzato delle stesse, oltre ai provvedimenti tecnici previsti dalla manualistica, l'AdC dovrà mettere il selettore “modalità di funzionamento porte” in posizione “TB0” dopodiché consegnerà al CT prescrizione su M40 per l'affidamento del controllo chiusura porte al PdA, specificando “TB0 attivo” (guasto alla lateralizzazione) e dovrà essere applicato quanto previsto dalla DEIF 4 r.v.

3.7 Porte esterne di accesso alle cabine

La locomotiva è dotata di due porte di accesso per ogni cabina di guida (una per lato).

Entrambe le porte sono dotate di una serratura a chiave di tipo Yale ed hanno una chiusura bloccabile dall'interno; quando la locomotiva è presenziata le porte non devono essere chiuse con la chiave di tipo Yale o bloccate dall'interno.

La chiave delle porte di accesso alle cabine di guida non è in dotazione alla locomotiva pertanto ciascun AdC abilitato dovrà essere in possesso di una chiave tipo Yale.

3.8 Antincendio

3.8.1 Locomotiva

Le locomotive E190 sono dotate di un impianto antincendio con funzionamento automatico.

Durante la guida della locomotiva l'intervento dell'impianto antincendio è segnalato mediante l'attivazione sul Banco di Manovra della segnalazione acustica e luminosa.

L'AdC, durante la messa in servizio delle locomotive, dovrà verificare la disponibilità dell'impianto e l'efficienza delle segnalazioni luminose ed acustiche.

Nei casi di:

- intervento (automatico o comandato) dell'impianto;
- indisponibilità dell'impianto;
- inefficienza di entrambe le segnalazioni (luminosa e acustica)

L'AdC dovrà richiedere la sostituzione della locomotiva.

3.8.2 Carrozze

Tutte le carrozze Viaggio N sono equipaggiate con un impianto antincendio automatico (BBA).

Per garantire il proseguimento del viaggio dopo un'attivazione, in caso d'incendio i moduli antincendio si svuotano soltanto a metà, di modo che rimanga possibile un secondo intervento di estinzione su tutta la lunghezza del treno. Tutte le aree accessibili ai passeggeri durante la marcia del treno sono sorvegliate mediante sistema di segnalazione di incendio. Inoltre, anche tutte le aree destinate al personale e la cabina di guida sono sorvegliate mediante un impianto di segnalazione di incendio (BMA).

I blocchi di alimentazione di energia (EVB) dispongono anche di un impianto di estinzione incendi (BLA).

Nelle aree di accesso e/o nelle zone passeggeri della carrozza a compartimento unico, così come nell'area bar/ristorante e nella cabina di guida sono previsti in via aggiuntiva degli estintori portatili dislocati nelle carrozze secondo la tabella seguente:

Tipo Carrozza	Numero estintori
Bfmpz	3
ABbmpvz	1

Bcmz	2
WLA mz1	2
WLA mz2	2

In caso di allarme incendio, il PdA deve intervenire secondo quanto previsto dalla DEIF 30 e DEIF 21.

Il PdA presente in ciascuna sezione deve rilevare e controllare le carrozze con allarme antincendio sul display antincendio o diagnostico.

La posizione del rilevatore di incendio scattato è indicata sul display del sistema antincendio.

Lo stato di preallarme si resetta automaticamente quando cessano le condizioni che lo hanno generato. Il personale di bordo deve comunque recarsi nella zona del preallarme anche in caso di rientro del segnale per verificare eventuali anomalie che lo hanno generato.

3.8.3 Anomalie dei sistemi antincendio e di rilevamento

Il sistema di rilevamento e di lotta antincendio deve essere pienamente operativo e funzionante.

In caso di guasti o difetti dei singoli componenti del sistema antincendio, essi devono essere prontamente identificati e, se possibile, mantenuti.

Se non è possibile eliminare il problema durante le operazioni in corso di viaggio i malfunzionamenti devono essere compensati da misure operative e mantenuti dopo aver raggiunto la stazione termine corsa.

In caso di avaria grave della BMA (sistema di antincendio) viene pregiudicato il funzionamento del sistema antincendio. La carrozza interessata dall'avaria deve essere inibita al servizio viaggiatori per la successiva ribattuta commerciale.

La prosecuzione in servizio commerciale della carrozza e nelle successive ribattute è possibile in analogia a quanto stabilito dalla DEIF 66 per i casi di “avaria grave”.

3.9 Rilevatori di fumo

Le locomotive sono dotate di un impianto per la segnalazione di presenza di fumo in sala macchine e nella cabina di guida disabilitata.

L'intervento dell'impianto di rilevazione fumo è segnalato in cabina di guida, mediante l'attivazione della segnalazione "ALLARME RILEVATORI DI FUMO" sul monitor ODT (Operation/Diagnostic Terminal).

In caso di attivazione della segnalazione il Personale di Condotta deve arrestare il treno, per quanto possibile, non in galleria, viadotti o punti non adatti alla evacuazione del treno stesso ed applicare quanto previsto dai Manuali d'uso della Locomotiva.

3.10 Telecomando/Comando Multiplo

Per l'utilizzo delle E190 in comando multiplo, oltre alle normali operazioni, durante la messa in servizio, occorre verificare il corretto funzionamento del dispositivo del telecomando. In caso di inefficienza dello stesso o dei dispositivi antincendio non potrà essere utilizzato in comando multiplo.

In caso di guasto del telecomando devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla manualistica.

3.11 Limitazioni in caso di avarie meccaniche

Qualora venga rilevata una avaria meccanica alle sospensioni primarie, secondarie o a pendolo, agli smorzatori di vibrazioni laterali o trasversali, devono essere osservate le restrizioni di utilizzazione previste dai Manuali d'uso della locomotiva.

3.12 Limitazioni in caso di riscaldamento boccole

Qualora venga rilevato un riscaldamento boccole su uno o più assi del convoglio, oltre all'osservanza di tutte le restrizioni di utilizzazione previste dai Manuali d'uso della locomotiva, per la verifica della temperatura, la ripresa della corsa e l'attuazione dei flussi informativi derivanti dall'eventuale degrado, si rimanda ai contenuti della PEIF 49 revisione vigente.

3.13 Gestione pantografi

Le locomotive E190 sono equipaggiate con 4 pantografi:

<i>Posizione del Pantografo</i>		
Semi tetto 1 (Lato cabina 1)	1	DB-ÖBB
	2	RFI 3Kv DC (Linee 3 Kv)
Semitetto 2 (Lato cabina 2)	3	RFI 3Kv DC (Linee 3 Kv)
	4	DB-ÖBB

Nel corridoio è presente un selettore per i pantografi a 4 posizioni:

- **Posizione 1:** viene sollevato il pantografo che si trova sopra il semitetto 1, indipendentemente dalla direzione di marcia selezionata e dalla cabina abilitata;
- **Posizione Auto:** con l'invertitore di marcia in posizione avanti lato cabina 1 viene sollevato il pantografo sopra il semitetto 2 e viceversa;
- **Posizione 2:** viene sollevato il pantografo che si trova sopra il semitetto 2, indipendentemente dalla direzione di marcia selezionata e dalla cabina abilitata;
- **Posizione 1+2:** entrambi i pantografi vengono sollevati.

Per la circolazione sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale il selettore deve essere opportunamente posizionato per ottenere la configurazione dei pantografi prevista.

Per l'effettuazione delle manovre e per l'utilizzo delle piattaforme girevoli il selettore deve essere opportunamente azionato per determinare il pantografo da utilizzare.

3.13.1 Gestione pantografi nei convogli in Comando Multiplo

Nei convogli composti da loco E190 e carrozze viaggio N il Comando Multiplo è effettuato normalmente da 2 locomotive E190 **non agganciate tra loro**; Il convoglio può circolare alla velocità massima di 160 km/h.

Quando il Comando Multiplo viene effettuato con le loco E190 **agganciate tra loro**, la velocità massima, rispetto al posizionamento dei pantografi in presa, è rilevabile dalla tabella sottostante:

Comando Multiplo	Selettore pantografi		Velocità Massima
	Slave	Master	
	Auto	Auto	160 km/h
	2	Auto	
	Auto	1	
	1	Auto	120 Km/h
		1	
	Auto	2	120 km/h
	2		
	1	2	80 km/h

3.14 Accesso ai comparti AT - Manipolazione condotta AT

Per la manipolazione della condotta AT delle locomotive E190 devono essere rispettate le norme in vigore con l'avvertenza che la chiave comunemente denominata "a bracciale" è costituita da una chiave di sicurezza di blocco collegata stabilmente con una catenella ad una ulteriore chiave da utilizzare per aprire le serrature degli accoppiatori AT sulle testate delle locomotive.

Il possesso della chiave di sicurezza di blocco garantisce la messa a terra dei circuiti REC della locomotiva.

Di norma i due semitreni del convoglio “Nightjet” non sono collegati con il cavo REC e pertanto l'erogazione dello stesso deve avvenire da ciascuna locomotiva per la propria sezione di treno. Nel caso non fosse possibile erogare il REC da una delle due locomotive, deve essere messo in opera il cavo maschio-maschio tra i due semitreni.

3.14.1 Operazioni sottocassa – corretto utilizzo della condotta A.T.

Tutte le volte che il Personale del Treno deve effettuare un'operazione esterna che comporti l'accesso ad elementi ubicati nel sottocassa dei convogli “Nightjet” (ad esempio sblocco di emergenza dei freni a molla, movimentazione manuale del gradino di salita/discesa, isolamento del freno della carrozza, posizionamento e/o rimozione di staffe di stazionamento, ecc), deve assicurarsi che la condotta del REC non sia attiva.

È possibile invece eseguire la prova del freno con la condotta del REC attiva.

3.14.2 Apertura Interruttore Rapido (IR) per sovracorrente REC

Se durante la marcia del convoglio avviene l'apertura dell'Interruttore Rapido (IR) per due volte consecutive, da intendersi come due aperture IR ravvicinate a seguito di relativi tentativi di chiusura, segnalate in entrambi i casi dal messaggio di guasto sul Monitor diagnostico di tipo “A” che riporta **“075 A REC Sovracorr. REC→ IR/IP Aperto”**, l'AdC deve provvedere a disalimentare la condotta AT nel semitreno dove è avvenuta l'anormalità ed avvisare la Sala Operativa. Questa dovrà individuare una località idonea all'esecuzione dello scollegamento accoppiatore REC tra locomotiva e materiale dove si è presentata l'anormalità.

Il semitreno interessato dovrà essere reso vuoto e condizionato secondo quanto previsto dalla manualistica e dalla presente DPC. Il servizio commerciale potrà proseguire esclusivamente sul semitreno non interessato dall'anormalità.

L'AdC deve provvedere a scrivere sull'applicativo eRAS ogni apertura dell'IR causata da sovracorrente REC.

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Display diagnostico HMI

All'inizio del servizio il PdA in servizio sul semitreno deve prendere visione delle informazioni presenti sul monitor diagnostico riscontrando eventuali anomalie, segnalandole nei modi d'uso ed applicando specifici provvedimenti contenuti nella presente DPC e nella manualistica in uso.

4.2 Antipattinante

In caso di avaria alla centralina antipattinante della locomotiva l'AdC dovrà porre maggior cautela nell'utilizzo del rubinetto del freno evitando, per quanto possibile, brusche frenate.

In caso di avaria alla centralina antipattinante di uno dei veicoli rimorchiati, la logica di veicolo pone automaticamente il regime di frenatura in modalità “P”.

Il PdA dovrà applicare quanto previsto dalla DEIF 35 e MMPGOS per l'adeguamento dei documenti treno.

In entrambi i casi non è previsto l'isolamento del freno continuo sul veicolo interessato dall'avaria.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Traino, invio in composizione

Per il traino e l'invio in composizione le locomotive devono essere condizionate secondo quanto previsto nei manuali d'uso della locomotiva; la stessa, inoltre, non può essere inviata inattiva in composizione ai treni composti di materiale merci.

Nel caso in cui per il traino/rimorchio della locomotiva sia richiesta la variazione del regime di frenatura da “P” (regime automatico impostato) a “G”, questa dovrà avvenire spiombando l'apposito rubinetto di commutazione “Regime di frenatura in modalità traino” presente sul Package della pneumatica, e ruotandolo dalla posizione di impostazione di base (posizione verticale) alla posizione orizzontale (regime frenatura “G”).

A seguito dell'avvenuto traino/rimorchio, tale rubinetto deve essere rimesso in posizione di frenatura automatica attiva “P” (posizione verticale) e ne dovrà essere richiesta la piombatura nei modi d'uso.

All'atto della successiva messa in servizio della locomotiva, l'AdC dovrà verificare, nelle more della modifica della diagnostica di veicolo che rilevi in automatico l'esatta posizione del rubinetto di commutazione, che tale rubinetto sia nella posizione di frenatura automatica “P” attiva (posizione verticale).

5.1.1 Traino inattivo delle carrozze Viaggio N

In caso di invio di un convoglio inattivo, ai fini della frenatura si deve considerare lo stesso con regime di frenatura “P”.

5.2 Manovre

Le locomotive dispongono di due banchi di manovra ausiliari posti in cabina, uno a destra, ed uno a sinistra del banco di manovra principale.

Il dispositivo posto sul lato sinistro del banco di manovra principale è utilizzabile per i movimenti di manovra solo a locomotiva isolata.

5.3 Transizione alla frontiera

Le modalità per effettuare la transizione alla frontiera sono descritte nella manualistica della locomotiva.

Per quanto attiene il cambio di regime di frenatura delle carrozze, su ogni vettura, dovrà essere utilizzato al posto della maniglia del cambio di regime di frenatura (tabella C MMPGOS), l'apposito pulsante ubicato nel quadro elettrico della vettura. È comunque vietato l'utilizzo del pulsante “freno magnetico commutazione su tutto il treno” relativo al cambio regime frenatura.

6 SOCCORSO

Per il recupero dei convogli composti da locomotive E190 con carrozze viaggio N vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v. per i convogli di materiale ordinario.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v.;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni². La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno